

Desafio Tecnico - Looqbox Data Challenge

Miguel Camargo

Este relatorio apresenta a resolucao do desafio usando MySQL e Python. Organizei a solucao separando consultas SQL, funcoes de analise, conexao com o banco e geracao de grafico para deixar o processo mais claro e reproduzivel.

Antes de fechar as consultas, validei os nomes das colunas com DESCRIBE nas tabelas utilizadas. Esse passo foi importante principalmente na IMDB_movies, em que os campos estao como Genre e Rating.

Estrutura usada no projeto

src/data.py: conexao com o MySQL e funcao auxiliar para executar queries.

src/queries.py: consultas SQL usadas no desafio.

src/analysis.py: funcoes de transformacao e recuperacao dinamica de dados.

src/charts.py: construcao do grafico com dados da IMDB_movies.

output/charts: imagem gerada para o relatorio.

Nota sobre uso de IA

Transparencia sobre uso de IA: utilizei apoio pontual de IA para revisar a organizacao do projeto, sugerir melhorias de estrutura nos arquivos Python e revisar a clareza das explicacoes. A conexao com o banco, execucao das queries, validacao dos resultados, ajustes do grafico e interpretacao final foram realizados por mim durante o desenvolvimento do desafio.

SQL Test

1. Os 10 produtos mais caros da empresa

```
SELECT
    PRODUCT_COD,
    PRODUCT_NAME,
    PRODUCT_VAL,
    DEP_NAME,
    SECTION_NAME
FROM data_product
ORDER BY PRODUCT_VAL DESC
LIMIT 10;
```

COD	PRODUTO	VALOR	DEP	SECAO
301409	Whisky Escoces THE MACALLAN Ruby Garrafa 700ml com Caixa	741.99	BEBIDAS	BEBIDAS
701851	Whisky Escoces WALKER Blue Label Garrafa 750ml	735.90	BEBIDAS	BEBIDAS
315491	Cafeteira Elétrica 3 CORACOES Tres Modo Vermelho	499.00	BEBIDAS	BEBIDAS
000286	Vinho Portugues Tinto QUINTA DO CRASTO Garrafa 750ml	445.90	BEBIDAS	VINHOS
529036	Escova Dental Elet. B D34 Professional Care 5000 110v	399.90	PERFUMARIA	HIGIENE BUCAL
190871	Champagne Rose VEUVE/CLICQUOT PONSARDIM Garrafa 750ml	366.90	MERCEARIA	ARTIGOS-PARA-O-LAR
162795	Champagne France Brut Imperial MOET Rose Garrafa 750ml	359.90	MERCEARIA	ARTIGOS-PARA-O-LAR
211897	Conjunto de Panelas Allegra em Inox 21cm 5 Pecas	359.00	MERCEARIA	ARTIGOS-PARA-O-LAR
147296	Whisky Escoces CHIVAS REGAL 18 Anos Garrafa 750ml	329.90	BEBIDAS	BEBIDAS
154431	Champagne Frances Brut Imperial MOET & CHANDON Garrafa 750ml	315.90	MERCEARIA	ARTIGOS-PARA-O-LAR

Resultado: a lista e liderada por bebidas premium; o produto de maior valor foi o whisky THE MACALLAN Ruby, com valor de 741.99.

SQL Test

2. Secoes dos departamentos BEBIDAS e PADARIA

```
SELECT DISTINCT
    DEP_NAME,
    SECTION_COD,
    SECTION_NAME
FROM data_product
WHERE DEP_NAME IN ('BEBIDAS', 'PADARIA')
ORDER BY DEP_NAME, SECTION_NAME;
```

DEP_NAME	SECTION_COD	SECTION_NAME
BEBIDAS	4	BEBIDAS
BEBIDAS	29	CERVEJAS
BEBIDAS	31	REFRESCOS
BEBIDAS	30	VINHOS
PADARIA	8	DOCES-E-SOBREMESAS
PADARIA	27	GESTANTE
PADARIA	19	PADARIA
PADARIA	22	QUEIJOS-E-FRIOS

3. Total vendido por Business Area no primeiro trimestre de 2019

```
SELECT
    sc.BUSINESS_NAME,
    sc.BUSINESS_CODE,
    SUM(ss.SALES_VALUE) AS TOTAL_SALES_VALUE
FROM data_store_sales ss
JOIN data_store_cad sc
    ON sc.STORE_CODE = ss.STORE_CODE
WHERE ss.DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-03-31'
```

GROUP BY	BUSINESS_NAME	BUSINESS_CODE	TOTAL_SALES_VALUE
sc.BUSINESS_NAME,	Farma	4	81,776,691.73
sc.BUSINESS_CODE		1	81,032,347.65
ORDER BY TOTAL_SALES_VALUE DESC;	Atacado	5	80,384,884.60
	Proximidade	2	80,171,122.80
	Posto	3	32,072,326.40

Case 1 - Funcao dinamica de consulta

A funcao `retrieve_data` monta a consulta de forma dinamica a partir dos filtros opcionais `product_code`, `store_code` e `date`. Usei parametros nomeados do SQLAlchemy para evitar concatenar valores diretamente no SQL.

```
def retrieve_data(product_code=None, store_code=None, date=None, engine=None):
    if engine is None:
        raise ValueError("Informe uma conexao valida com o banco de dados.")

    query = """
        SELECT *
        FROM data_product_sales
        WHERE 1 = 1
    """

    params = {}

    if product_code is not None:
        query += " AND PRODUCT_CODE = :product_code"
        params["product_code"] = product_code

    if store_code is not None:
        query += " AND STORE_CODE = :store_code"
        params["store_code"] = store_code

    if date is not None:
        query += " AND DATE BETWEEN :start_date AND :end_date"
        params["start_date"] = date[0]
        params["end_date"] = date[1]

    return pd.read_sql(text(query), engine, params=params)
```

Exemplo validado com filtro de data entre 2019-01-01 e 2019-01-31:

STORE	PRODUCT	DATE	SALES_VALUE	SALES_QTY
1	18	2019-01-01	708.5	65.0
1	18	2019-01-02	1297.1	119.0
1	18	2019-01-03	1144.5	105.0
1	18	2019-01-04	1090.0	100.0
1	18	2019-01-05	893.8	82.0

Case 2 - Ticket medio por loja e categoria

Neste caso, mantive as duas queries exatamente como foram fornecidas pelo cliente e fiz o filtro adicional em Python, conforme a instrucao do enunciado. Depois, uni vendas e cadastro de lojas pelo STORE_CODE e calculei $TM = SALES_VALUE / SALES_QTY$.

```
stores = read_query(QUERY_STORE_CAD, engine)
sales = read_query(QUERY_STORE_SALES, engine)

ticket_medio = build_ticket_medio_table(stores, sales)
```

Loja	Categoria	TM
Bahia	Atacado	15.39
Bangkok	Posto	13.67
Belem	Proximidade	15.37
Berlin	Proximidade	15.39
Buenos Aires	Atacado	15.39
Chicago	Varejo	15.53
Dubai	Atacado	15.39
Hong Kong	Farma	26.35
London	Farma	28.99
Madri	Farma	29.03
Miami	Posto	13.67
New York	Proximidade	15.39
Paris	Proximidade	15.39
Rio de Janeiro	Farma	29.59
Roma	Varejo	15.39
Salvador	Atacado	15.39
Sao Paulo	Varejo	15.39
Sidney	Posto	13.67
Tokio	Varejo	15.39
Vancouver	Posto	13.67

Case 3 - Visualizacao com IMDB_movies

Escolhi comparar a nota media por genero porque e uma leitura simples e direta da base IMDb. Para evitar que generos com poucos filmes dominassem o ranking por acaso, considereei apenas generos com pelo menos 10 registros.

```
movies = read_query(QUERY_IMDB_MOVIES, engine)
fig = plot_top_genres_by_rating(movies)
fig.savefig("output/charts/top_generos_imdb.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
```

Amostra dos dados usados:

Genre	Rating	Votes	Revenue	Metascore
Action,Adventure,Sci-Fi	8.0	757074	333.0	76.0
Adventure,Mystery,Sci-Fi	7.0	485820	126.0	65.0
Horror,Thriller	7.0	157606	138.0	62.0
Animation,Comedy,Family	7.0	60545	270.0	59.0
Action,Adventure,Fantasy	6.0	393727	325.0	40.0

